# La somme des cubes

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On étudie la formule

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 \stackrel{?}{=} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

1. Calculer la somme pour $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ et la comparer avec $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
2. Ces quelques vérifications constituent-elles une démonstration ?
3. Proposer, si possible, un **raisonnement** général pour prouver (ou infirmer) la formule.

*Indication pour 3 : on pose* $T_k = \frac{k(k+1)}{2}$ *; calculer* $T_k^2 - T_{k-1}^2$.